

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验 3 数据更新

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	数据库原理与应用
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22 计算机
任课教师：	辛宇

实验项目名称	实验 3 数据更新

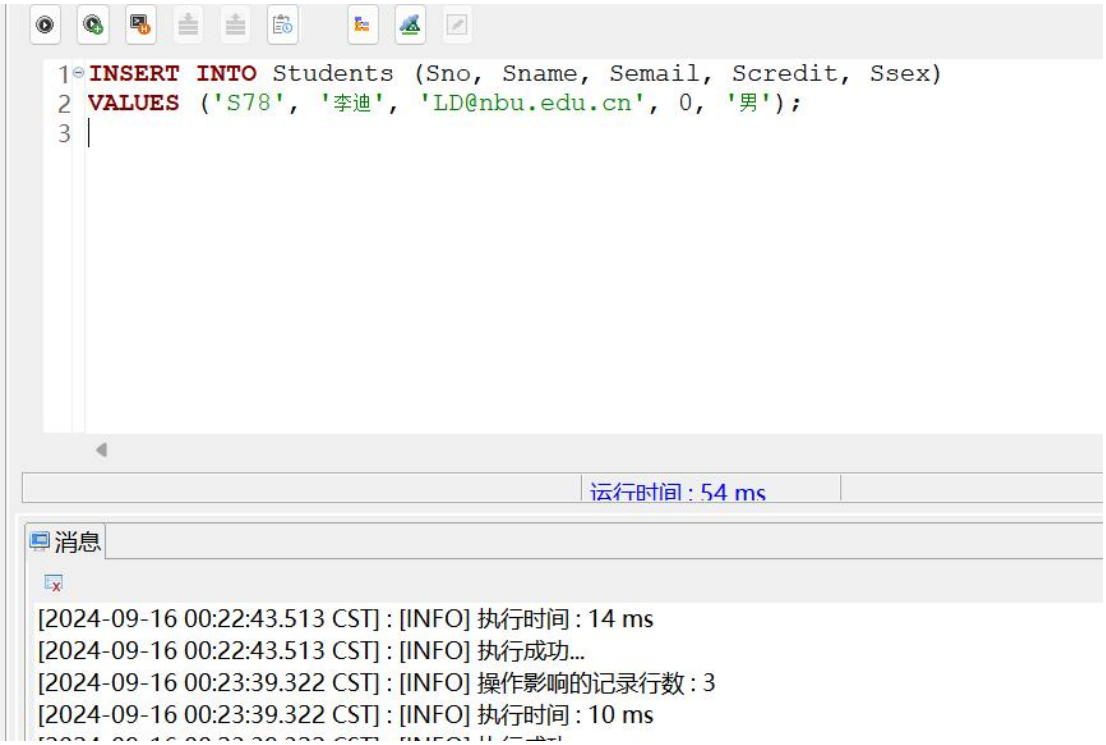
一、 实验目的

熟悉数据库的数据更新操作，能够使用 SQL 语句对数据库进行数据的插入、修改与删除操作。

二、 实验内容及过程、结果

1) 使用 SQL 语句向 Students 表中插入元组(Sno： S78; Sname： 李迪; Semail:LD@nbu.edu.cn; Scredit：0；Ssex：男)。

使用 INSERT INTO 语句向 Students 表中插入新元组，指定各列的值



2) 对每个课程，求学生的选课人数和学生的平均成绩，并把结果存入数据库。使用 **SELECT INTO** 和 **INSERT INTO** 两种方法实现。

使用 SELECT INTO 创建新表并插入统计结果，使用 INSERT INTO 向已有表中插入统计结果。

```
SELECT Cno, COUNT(Sno) AS StudentCount, AVG(Score) AS AvgScore
INTO CourseStats
FROM Reports
GROUP BY Cno;

INSERT INTO CourseStats (Cno, StudentCount, AvgScore)
SELECT Cno, COUNT(Sno), AVG(Score)
FROM Reports
GROUP BY Cno;
```

运行时间：13 ms

消息

[2024-09-16 00:41:04.732 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 11
[2024-09-16 00:41:04.732 CST] : [INFO] 执行时间 : 12 ms
[2024-09-16 00:41:04.732 CST] : [INFO] 执行成功...

newdb@opengauss (1)　kaiqi.coursestats-newdb@opengauss

包含搜索内容　请输入搜索内容

	cno	studentcount	avgscore
1	C01	3	78.6666666666666667
2	C04	2	86.0000000000000000
3	C03	2	85.0000000000000000
4	C05	3	81.5000000000000000
5	C07	1	90.0000000000000000
6	C09	2	79.0000000000000000
7	C11	2	89.0000000000000000
8	C08	3	70.0000000000000000
9	C02	2	69.0000000000000000
10	C06	2	86.0000000000000000
11	C10	3	73.0000000000000000
12	C01	3	78.6666666666666667
13	C04	2	86.0000000000000000
14	C03	2	85.0000000000000000
15	C05	3	81.5000000000000000

3) 在 **Students** 表中使用 **SQL** 语句将姓名为李迪的学生的学号改为 **S70**。

使用 UPDATE 语句将姓名为李迪的学生的学号更新为 **S70**。

```
1 UPDATE Students
2 SET Sno = 'S70'
3 WHERE Sname = '李迪';
```

运行时间：81 m

消息

[2024-09-16 00:46:42.185 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 1
[2024-09-16 00:46:42.185 CST] : [INFO] 执行时间 : 70 ms
[2024-09-16 00:46:42.185 CST] : [INFO] 执行成功...

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	semail	scredit	ssex
1	***S01***	王建平	WJP@nbu.edu.cn	23.1	男
2	S02	刘华	LH@nbu.edu.cn	24.6	女
3	S03	范林军	FLJ@nbu.edu.cn	16.6	女
4	S04	李伟	LW@nbu.edu.cn	15.8	男
5	S26	黄河	HUanghe@nbu.edu.cn	13.4	男
6	S52	长江	Changjiang@nbu.edu.cn	12.4	男
7	S70	李迪	LD@nbu.edu.cn	0.0	男

4) 在 **Teachers** 表中使用 **SQL** 语句将所有教师的工资加 **500** 元。

使用 UPDATE 语句为 Teachers 表中的所有教师加薪 **500** 元。

```
1 UPDATE Teachers
2 SET tsalary = tsalary + 500;
3
```

运行时间：16 ms

消息

```
[2024-09-16 00:46:42.185 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 1
[2024-09-16 00:46:42.185 CST] : [INFO] 执行时间 : 70 ms
[2024-09-16 00:46:42.185 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 00:48:33.982 CST] : [ERROR] 执行失败
错误代码：[0]SQL错误码: = 42703
ERROR: column "salary" does not exist
  Position: 31
  Where: referenced column: salary
Line Number: 2

[2024-09-16 00:49:05.835 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 7
[2024-09-16 00:49:05.835 CST] : [INFO] 执行时间 : 10 ms
[2024-09-16 00:49:05.835 CST] : [INFO] 执行成功...
```

newdb@opengauss (1) | kaiqi.teachers-newdb@opengauss

包含搜索内容 | 请输入搜索内容

	tno	tname	temail	tsalary
1	T01	刘涛	LT@nbu.edu.cn	4800.0
2	T02	吴碧艳	WBY@nbu.edu.cn	3000.0
3	T03	张莹	ZY@nbu.edu.cn	3500.0
4	T04	张宁雅	ZNY@nbu.edu.cn	6000.0
5	T05	叶帅	YS@nbu.edu.cn	4300.0
6	T06	杨光美	YGM@nbu.edu.cn	4000.0
7	T07	程潜	CQ@nbu.edu.cn	5500.0

5) 将姓名为刘华的学生的课程“数据库原理及其应用”的成绩加上 **6** 分。

使用 UPDATE 语句为刘华在“数据库原理及其应用”课程中的成绩加 **6** 分。

```
UPDATE Reports
SET Score = Score + 6
WHERE Sno = (SELECT Sno FROM Students WHERE Sname = '刘华')
AND Cno = (SELECT Cno FROM Courses WHERE Cname = '数据库原理及其应用');
```

2	S01	T03	C03	85.0
3	S02	T01	C01	75.0
4	S02	T02	C02	45.0
5	S02	T03	C03	[NULL]

S02

6) 在 **Students** 表中使用 **SQL** 语句删除姓名为李迪的学生信息。

```
DELETE FROM Students
WHERE Sname = '李迪';
```

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	semail	scredit	ssex
1	S01	王建平	WJP@nbu.edu.cn	23.1	男
2	S02	刘华	LH@nbu.edu.cn	24.6	女
3	S03	范林军	FLJ@nbu.edu.cn	16.6	女
4	S04	李伟	LW@nbu.edu.cn	15.8	男
5	S26	黄河	HUanghe@nbu.edu.cn	13.4	男
6	S52	长江	Changjiang@nbu.edu.cn	12.4	男

7) 删除所有选修课程 **JAVA** 的选修课记录。

```
DELETE FROM Reports
WHERE Cno = (SELECT Cno FROM Courses WHERE Cname = 'JAVA');
```

	sno	tno	cno	score
1	S01	T01	C01	83.0
2	S02	T01	C01	75.0
3	S02	T02	C02	45.0
4	S02	T04	C04	[NULL]
5	S02	T05	C05	70.0
6	S02	T04	C06	83.0
7	S02	T05	C07	90.0
8	S02	T01	C08	83.0
9	S02	T02	C09	77.0
10	S02	T07	C10	83.0
11	S02	T06	C11	88.0
12	S03	T01	C08	63.0
13	S03	T02	C02	93.0
14	S03	T01	C01	78.0
15	S04	T06	C06	89.0
16	S04	T05	C05	93.0
17	S26	T07	C10	45.0
18	S26	T04	C04	86.0
19	S52	T07	C10	91.0
20	S52	T06	C11	90.0
21	S52	T05	C05	[NULL]
22	S52	T01	C08	64.0
23	S52	T02	C09	81.0

8) 对 **Courses** 表做删去学分**<=4** 的元组操作，讨论该操作所受到的约束。

使用 DELETE 语句删除 Courses 表中学分小于等于 **4** 的记录，需确保没有外键约束，否则删除可能失败。



执行 **DELETE FROM Courses WHERE Ccredit <= 4;** 语句时，需要注意以下几点：

1. 外键约束 **(Foreign Key Constraints)**：

如果 **Courses** 表被其他表（例如 **Reports** 表）引用，且这些表中有外键依赖于 **Courses** 表的 **Cno**，那么在删除课程记录时，会违反外键约束。这种情况下，需要确保在删除课程之前，删除或更新依赖该课程的相关记录。

2. 解决外键约束问题的方法：

- 设置 **ON DELETE CASCADE**：如果在创建外键时指定了 **ON DELETE CASCADE**，当删除 **Courses** 表中的记录时，依赖于这些课程的其他表中的相关记录也会被自动删除。
- 手动删除相关记录：可以先删除依赖该课程的记录，然后再删除课程。

三、　实验中遇到的问题及分析讨论

问：在删除 Courses 表中项的时候，遭遇了无法删除的问题

答：是因为该表被 Reports 所引用，会被其所约束



问：在执行插入时，尝试更改了 Semail 列数据，遭遇了无法修改的问题

答：该字段为 Unique 字段，无法进行重复操作，即需要保持唯一性

四、　实验结论

通过本次实验，我熟悉了 SQL 语句在 openGauss 数据库中的基本数据更新操作，掌握了 INSERT INTO、UPDATE 和 DELETE 语句的用法。能够实现对表中数据的插入、修改和删除，并能处理由外键约束导致的数据删除问题。同时，遇到了因字段唯一性约束导致的插入失败问题，进一步理解了数据库设计中约束条件的重要性。

五、　教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年　　月　　日

六、　　备注：